

XC24

Trimming & OTP prog.

Last update : 2025-05-30

Ver.2.1

Trimming registers

MIRROR1

Addr	Default	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
'hF5	0x4008	x	OSC_FCTL [6:0]							x	x	x	x	VCTL_LDO [3:0]			

Bits	Fields	Descriptions
14:8	OSC_FCTL	The OSC trimming value.
3:0	VCTL_LDO	The internal LDO trimming value.

MIRROR2

Addr	Default	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
'hF6	0x2000	x	x		DAC_GAIN[5:0]						DAC_OFS[7:0]						

Bits	Fields	Descriptions
13:8	DAC_GAIN	DAC gain value.
7:0	DAC_OFS	The DAC_OFS [7] is signed bit of the DAC_OFS [6:0] which are the magnitude value of the DAC OFFSET.

OTP PROTECT

Addr	Default	B15	B14	B13	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1	B0
'hF4	0x05A5	x	x	x	x	PROTECT [11:0]											

Bits	Fields	Descriptions
11:0	PROTECT	If the value, 0x05A5, is set, then the OTP access is protected. If the value, 0x0A5A is set, then the OTP access is allowed, and the OTP checksum function is disabled temporarily in this status so that all OTP MIRROR registers' value can be changed without any limitation.

1. Trimming register 는 Mirror 1,2 ('hF5, 'hF6) 에 위치하며 설정할 수 있는 parameter 는 OSC_FCTL, VCTL_LDO , DAC_GAIN , DAC_OFS 이다.

2. 해당 register 를 설정하기 위해서는 먼저 OTP PROTECT Register ('hF4) 를 0x0A5A 로 설정해야한다.

Trimming register 설정 방법

Trimming		
1. VDD1P5(1.5V)를 1.5V에 수렴하도록 TRIM을 진행한다.		
TEST PIN	26 (VDD1P5)	
TARGET	1.5V	step = 22mV (simulation)
SET REG		
TRIM REG	VCTL_LDO[3:0]	(Unsigned), Default : 4'd 8
2. DACO 전압 차이가 1.1V에 수렴하도록 TRIM을 진행한다.		
TEST PIN	35 (DACO)	
TARGET	Δ1.65V	step = 12mV (simulation)
SET REG	TEST_EN = 1, DACO_DIRECT = 1 CURR_TGT_DAC[11:0] = 1024 (1/4) CURR_TGT_DAC[11:0] = 3072 (3/4)	DAC[11:0] = 3072 - DAC[11:0] 1024
TRIM REG	DAC_GAIN[5:0]	(Unsigned), Default : 6'd32
3. DACO 전압이 1.65V에 수렴하도록 TRIM을 진행한다.		
TEST PIN	35 (DACO)	
TARGET	1.65V	step = 12mV (simulation)
SET REG	TEST_EN = 1, DACO_DIRECT = 1 CURR_TGT_DAC[11:0] = 2048 (1/2)	
TRIM REG	DAC_OFS[7:0]	(Signed), Default : 8'sd0
4. OSC Frequency를 Target frequency에 수렴하도록 TRIM을 진행한다.		
TEST PIN	34 (SCLKO)	
TARGET	25MHz	step = 781.25KHz (simulation)(실제출력 = 1/32)
SET REG	TEST_EN = 1, MCLK1_O = 0, MCLK32_O = 1, OSC_SPRD_EN = 0 SPREAD_RANGE_A[2:0] = 3'd4 OSC_FORCE_STATIC[6:0] = 7'd64	
TRIM REG	OSC_FCTL[6:0]	(Unsigned), Default : 7'd64

- Trimming register 는 Analog 회로에 설정하는 값이며 default 값에서 +/- 1 씩 변화를 주어 Analog 회로의 출력값이 목표치가 되면 되면 설정을 멈춘다.
- +/- 1 변화에 따른 Analog 출력 값의 변화는 좌측표의 step 을 참조한다.
- DACO 전압을 Trimming 할때에 TEST CONTROL ('hF0)의 TEST_EN, DACO_DIRECT 를 모두 1로 설정하여야 CURR_TGT_DAC 을 설정할 수 있다.
- OSC_FCTL 을 Trimming 하기 전에 SPRD 관련 레지스터를 순서대로 설정하여야 한다.

'h1B[14:12] SPREAD_RANGE_A = 3'd4
'h1B[2] OSC_SPRD_EN = '0'
'h1C[14:8] OSC_FORCE_STATIC = 'd64

↓
OSC_FCTL trim

※ OTP 와 테스트 관련 register 'hF0 ~ 'hF7 은 register read path 가 없으므로 Trimming 중 write 한 값을 HOST 에서 기억하고 있어야 한다.

OTP program sequence

